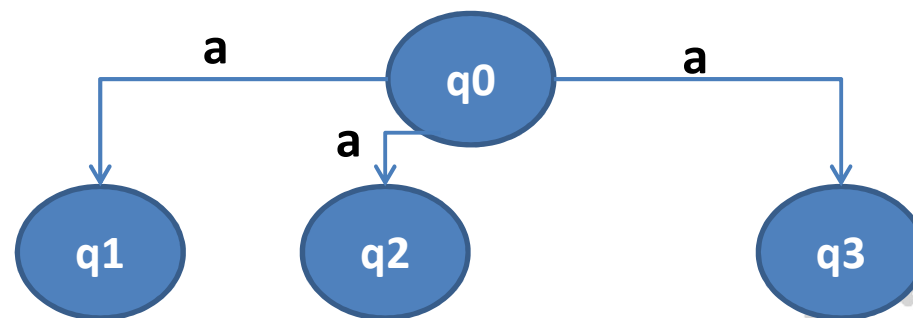




Linguagens Regulares: Autômato Finito Não Determinístico - AFN

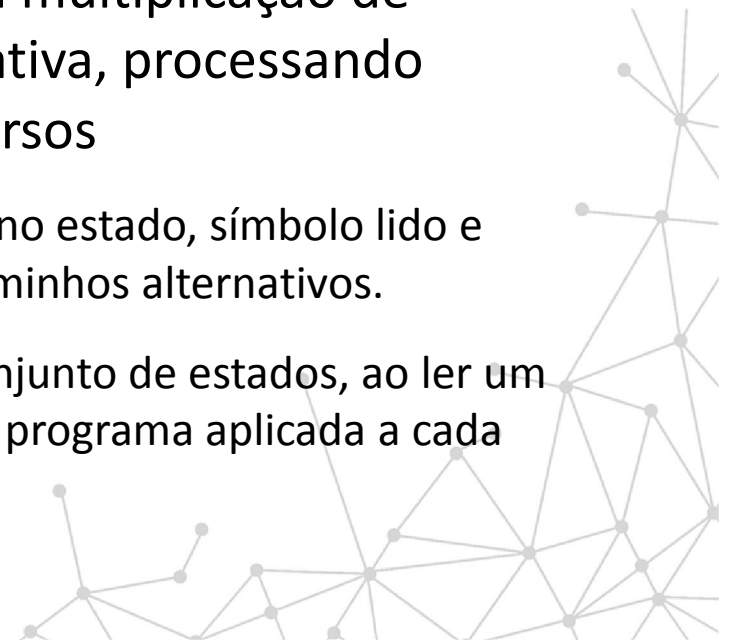
Autômato Finito Não-Determinístico

- A função programa de um Autômato Finito Não-Determinístico (AFN) ao processar uma entrada (estado corrente e símbolo lido) tem como resultado um conjunto de novos estados.
- Por exemplo, o estado q_0 ao processar o símbolo 'a' pode assumir os estados q_1 , q_2 ou q_n , como no grafo:



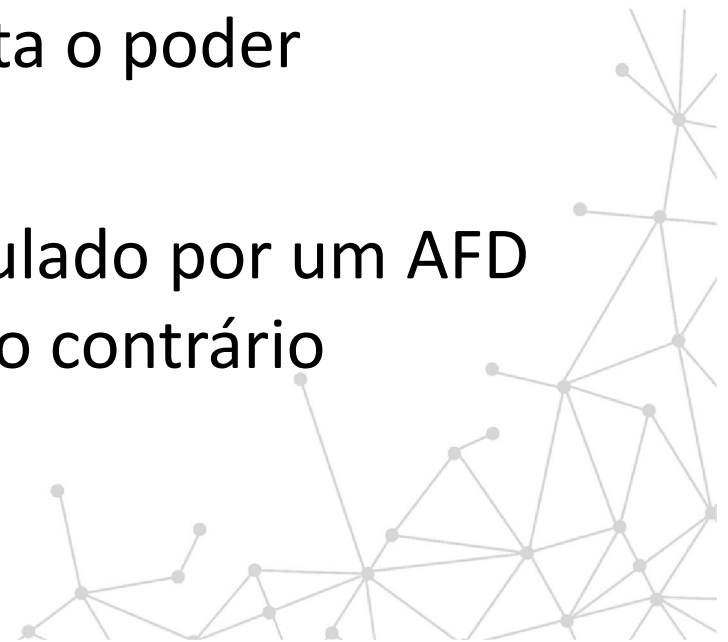
Autômato Finito Não-Determinístico

- O Autômato Finito Não-Determinístico assume um conjunto de estados alternativos, como se houvesse uma multiplicação de unidades de controle, uma para cada alternativa, processando independentemente, sem compartilhar recursos
 - o processamento de um caminho não influi no estado, símbolo lido e posição da cabeça da fita para os demais caminhos alternativos.
 - O processamento de um AFN M para um conjunto de estados, ao ler um símbolo, é a união dos resultados da função programa aplicada a cada estado alternativo.



Autômato Finito Não-Determinístico

- Embora a facilidade de não-determinismo seja aparente, na realidade não aumenta o poder computacional do autômato.
- Assim, qualquer AFN pode ser simulado por um AFD – Autômato Finito Determinístico (o contrário também é verdadeiro)



Definição: AFN

Um Autômato Finito Não-Determinístico (AFN) é uma 5-upla:

$$M = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$$

onde:

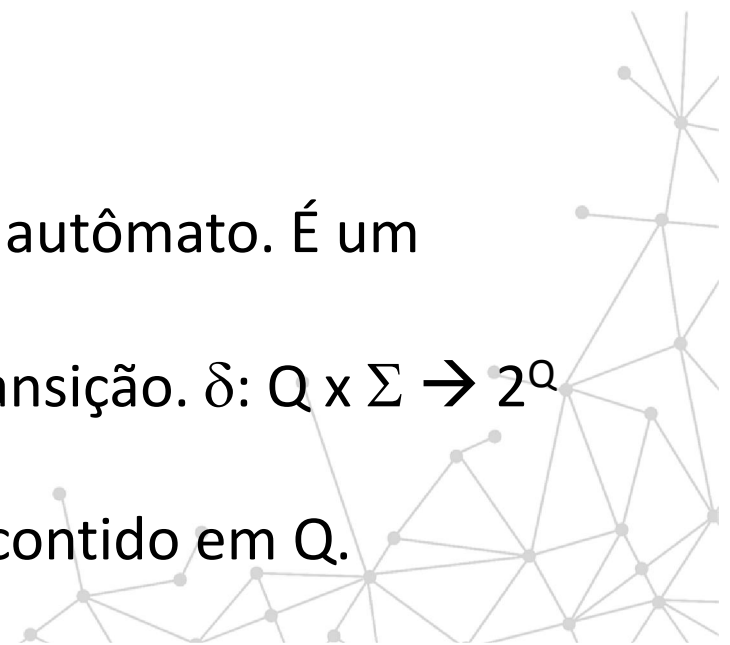
Σ é o alfabeto de entrada

Q é o conjunto de estados possíveis do autômato. É um conjunto finito.

δ é a função programa ou função de transição. $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$

q_0 é o estado inicial. $q_0 \in Q$

F é o conjunto de estados finais e está contido em Q .

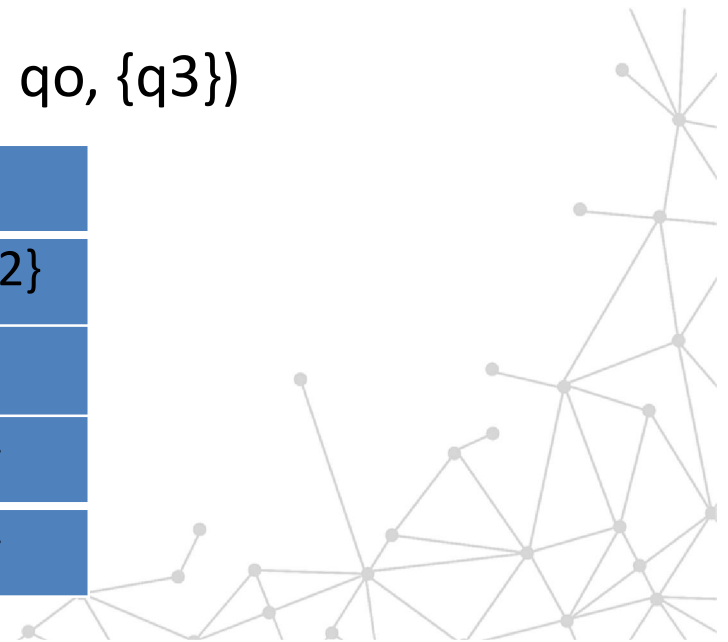


Exemplo 1

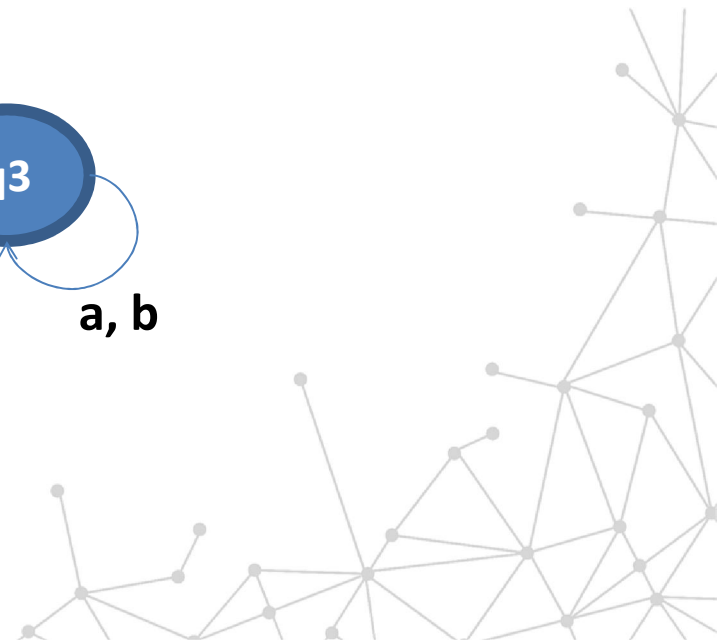
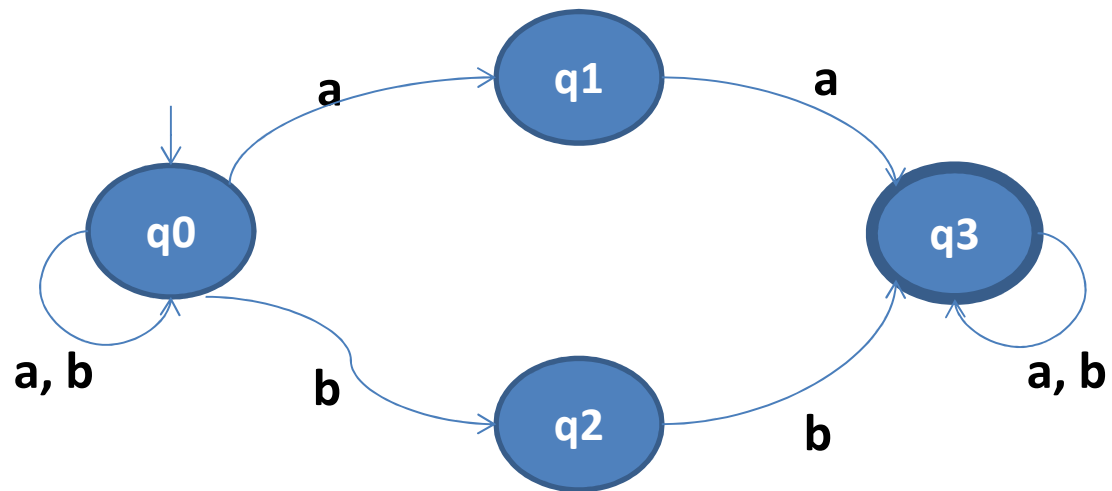
$L_1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ possui aa ou bb como subpalavra}\}$

$M = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\})$

δ	a	b
q0	{q0, q1}	{q0, q2}
q1	{q3}	-
q2	-	{q3}
q3	{q3}	{q3}



Exemplo 1

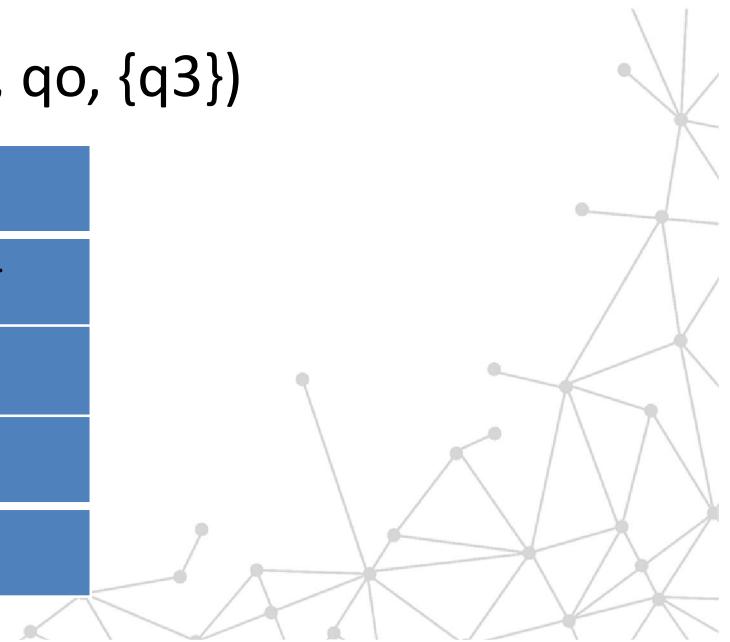


Exemplo 2

$L_2 = \{w \in \{a,b\}^* \mid w \text{ possui } aaa \text{ como sufixo}\}$

$M = (\{a,b\}, \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \delta, q_0, \{q_3\})$

δ	a	b
q0	{q0, q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q3}	-
q3	-	-



Exemplo 2

